



UD1

ARQUITECTURA DE APLICACIONES WEB

MP_0613

Desarrollo web en entorno
servidor

1.2 Arquitectura de
aplicaciones web

Características

Las aplicaciones web que manejamos habitualmente, como Google, Gmail, Amazon, etc., se basan en una arquitectura de tres capas.

En una arquitectura de tres capas, la aplicación se encuentra en un servidor o capa intermedia y los clientes acceden a ella a través de sus navegadores, mientras que la base de datos se encuentra separada de la capa intermedia en un servidor independiente.

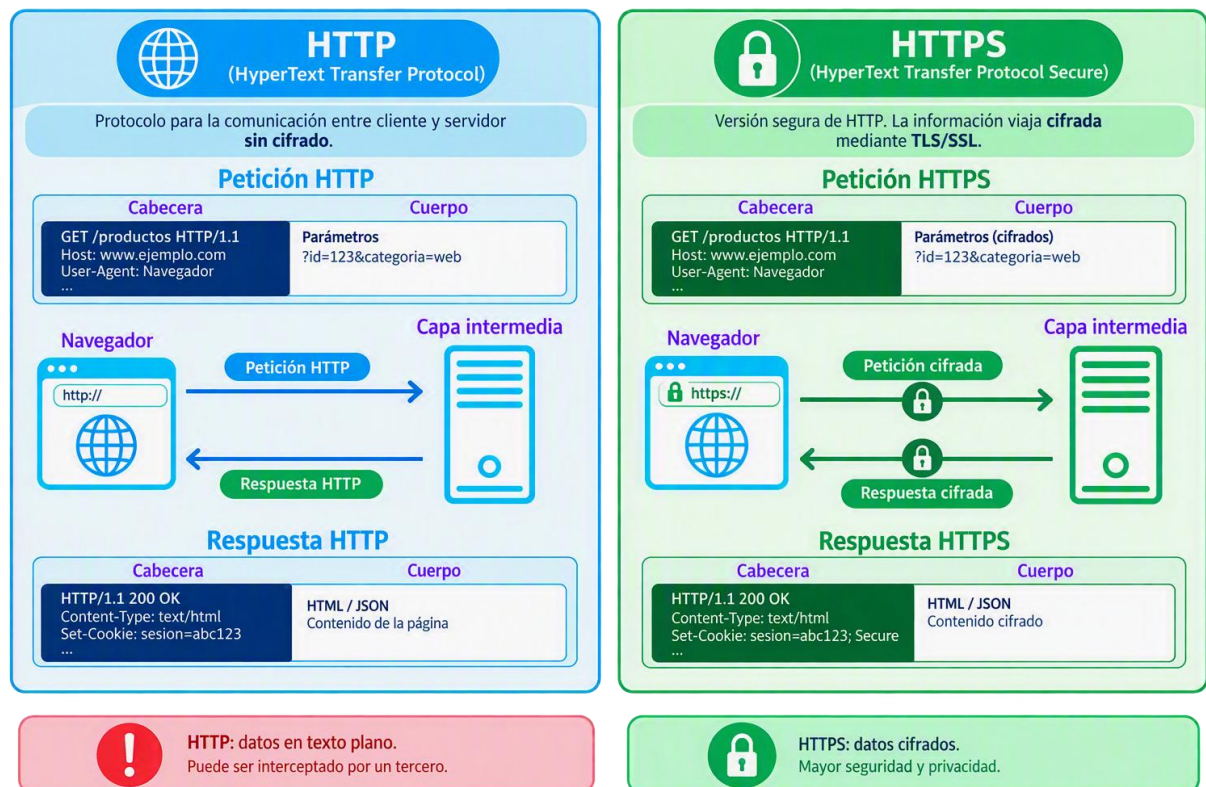
La siguiente figura ilustra el **esquema de bloques** que componen este tipo de arquitectura.



Gracias a esta arquitectura se puede hacer llegar las aplicaciones web a cualquier ordenador en cualquier parte del mundo, independientemente de las características hardware y software que pueda tener.

En una arquitectura web, el **navegador cliente se comunica con la capa intermedia utilizando el protocolo HTTP / HTTPS**.

HTTP es un **protocolo basado en un mecanismo de petición-respuesta**, según se indica en la siguiente imagen.



Cada vez que introducimos la dirección de un recurso desde un navegador, pulsamos un enlace o el botón de una página, **estamos lanzando una petición HTTP(S) hacia una capa intermedia**. La petición está **formada por una cabecera en la que se incluyen una serie de datos**, como la dirección del recurso solicitado (puede ser una página web o un componente de una aplicación), además de información relativa a las capacidades y características del navegador cliente.

Si el recurso solicitado es un componente de un programa de la capa intermedia, es posible que requiera unos datos suministrados por el usuario del navegador. Estos datos serán enviados habitualmente en el cuerpo de la petición.

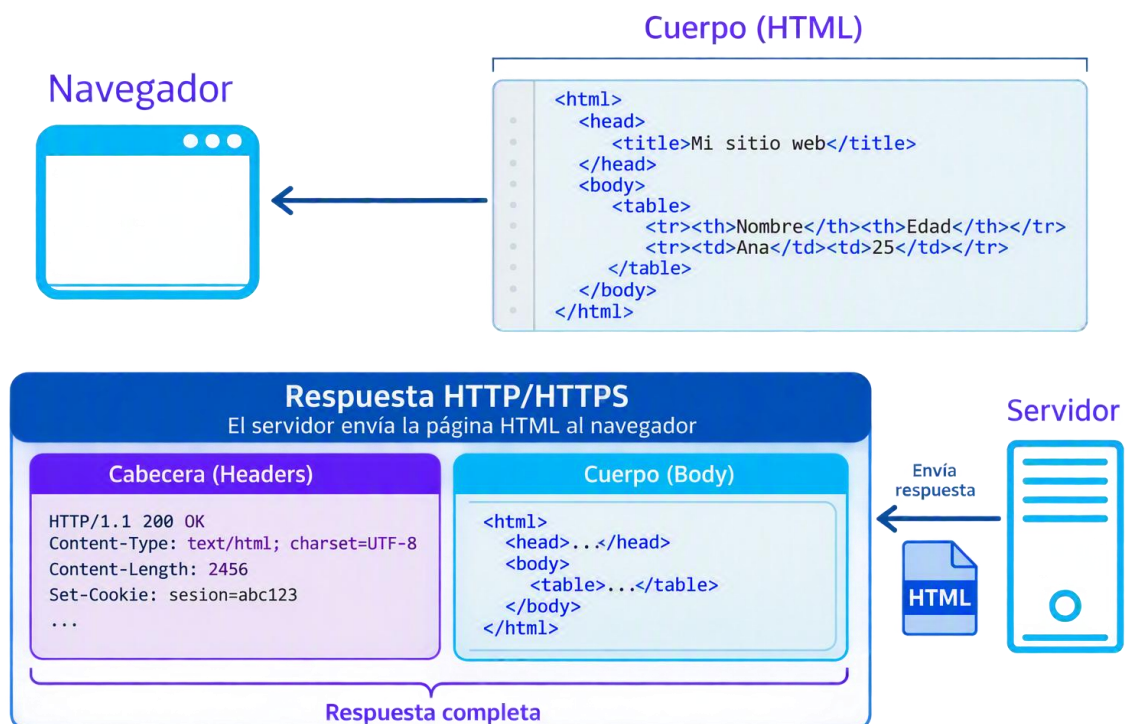
La dirección del recurso, conocida también como URL, tiene el siguiente formato:

Veamos el significado de las diferentes partes que forman la URL:

http://servidor:puerto/aplicacion/recurso

- **Servidor:** Se trata de la **dirección IP o nombre de dominio del equipo físico** de la capa intermedia donde se encuentra la aplicación.
- **Puerto:** Dentro del servidor, las llamadas HTTP son atendidas por un programa, conocido como **servidor web**, que se encuentra escuchando por uno de los puertos lógicos del equipo.
- **Aplicación:** Se trata de la **dirección asignada a la aplicación** cuando se instaló en la capa intermedia.
- **Recurso:** Una aplicación está formada por diferentes componentes o recursos. Cada uno de ellos tiene asociada una dirección, que se indicará en la última parte de la URL, cada vez que se quiera acceder a dicho recurso.

Una vez procesada la petición, el servidor de la capa intermedia **envía una respuesta HTTP al cliente**. En la cabecera de la respuesta se incluye la información de control para el navegador, como el código HTTP con el resultado de la ejecución de la llamada, las cookies que el navegador debe almacenar, etc.; mientras que en el cuerpo de la respuesta se mandan los datos que constituyen el resultado de la petición enviada, formateados en un lenguaje que el navegador pueda interpretar de cara a presentar dichos datos adecuadamente en pantalla. Este lenguaje es **HTML**:



Podemos resumir el proceso de ejecución de aplicaciones web en los siguientes pasos:

El **usuario**, a través de la barra de direcciones del navegador o desde una página cargada en el mismo, **lanza una petición a la capa intermedia** para ejecutar un componente de la aplicación.

En la dirección o URL, que se manda en la petición, se indica qué componente se quiere ejecutar.

La petición llega a la capa intermedia y se ejecuta el componente de aplicación

correspondiente, el cual podrá necesitar acceder a la capa de datos para buscar o añadir información y completar la acción requerida por el cliente.

Como resultado, el componente **generará una cadena de respuesta con los datos a enviar al cliente, formateados en HTML**.

La capa intermedia envía al cliente navegador la respuesta generada por la aplicación y este la interpreta y la muestra en pantalla. Esta respuesta puede incluir nuevos elementos, como los enlaces o botones para volver a interaccionar con la aplicación y repetir de nuevo el proceso petición-respuesta.

Desde la aparición de los primeros programas informáticos, tanto el desarrollo software como los paradigmas y modelos de programación han evolucionado enormemente. Las arquitecturas de desarrollo, o maneras en las que se organizan los diferentes actores en una aplicación, también han tenido una gran evolución a lo largo de estos años.

Resumen

- Las aplicaciones web siguen una **arquitectura de tres capas**, donde el cliente basado en navegador se comunica con la capa intermedia a través del **protocolo HTTP**.
- Las aplicaciones **se ejecutan en el servidor de la capa intermedia**. Para lanzar las aplicaciones, el navegador envía una petición HTTP en la que se indica, en la URL, la dirección del componente de aplicación a ejecutar.
- Tras la ejecución, **la aplicación envía al navegador cliente una página de respuesta en formato HTML** con los datos a presentar, aunque no sea la única posible.